개 발 일 자 : 2026.10.16

확 정 일 자 :

(AI설비안전과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 중장년특화과정(장기)
계열 : 개별특성화
직종 : 설비보전직종

< 국가직무능력표준개발 분류 >

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계가공	절삭가공	밀링가공
기계	기계조립·관리	기계조립	기계수동조립(주)
기계	조선	선체건조	선체조립
재료	금속재료	용접	피복아크용접

한국폴리텍대학 영주캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : AI설비안전과 설비보전직종

2. 교육훈련기간(시간) : 6개월 (570시간)

3. 교육훈련수준 : 3

4.교육훈련대상자 : 신중년특화과정

5. 교육훈련목표

설비의 고장을 사전에 예측하고, 부품 교체 및 유지보수를 효율적으로 수행할 수 있는 실무형 설비보전 기술인재 양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(20%±10%)		실습(80%±10%)		비고
570(100%)	교양	기초기술	직종공통	특화전공	
	20(3.51%)	40(7.02%)	110(19.3%)	400(70.18%)	

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 0 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간

다. 직종공통 : 90 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
조립안전관리	1503010122_25v2	조립안전관리	45	ncs 학습 모듈
탭드릴보링가공	1502010206_14v2	탭 · 드릴 · 보링 가공	45	NCS 학습 모듈

라. 기초기술 : 40 시간

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
일반산업안전	일반산업안전	40

마. AI 교과 :　　40 시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	20
산업AI	AI활용	20

산업안전 교과 :　　40 시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
산업안전	일반산업안전	40

바. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 능력단위명	편성 시간	NCS 적용 시간	비고
		교과목명	시간				
총 계					570	490	
이론	소 계				20	0	
	교양교과	재취업컨설팅	20	취업정보탐색, 입사지원서 작성	20		
	소 계				40	0	
	기초기술교과	일반산업안전	40	일반산업안전	40		
실습	소 계				90	90	
	계열공통	조립안전관리	45	1503010122_25v2 (조립안전관리)	45	45	
		탭드릴보링가공	45	1502010206_14v2 (탭 · 드릴 · 보링 가공)	45	45	
	소 계				420	400	
	특화전공	AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	20		
		기계부품조립	60	1503010106_25v5 (기계부품조립)	60	60	
		전기전자장치조립	60	1503010119_25v5 (전기전자장치조립)	60	60	
		피복아크용접결함부보수용접작업	30	1601050108_21v3 (피복아크용접 결함부 보수용접 작업)	30	30	
		유압장치조립	70	1503010117_25v5 (유압 장치조립)	70	70	
		수동반자동가스절단	40	1508020213_17v3 (수동·반자동 가스절단)	40	40	
		피복아크용접필릿용접	60	1601050112_21v3 (피복아크용접 필릿용접)	60	60	
		공기압장치조립	80	1503010116_25v5 (공기압 장치조립)	80	80	

7. 훈련이수체계도

<table>
<tr><td>6수준</td><td>피복아크용접 결함부 보수용접 작업</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">3수준</td><td>피복아크용접 필릿용접</td><td>공기압 장치조립</td><td>수동·반자동 가스절단</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>유압 장치조립</td><td>탭 · 드릴 · 보링 가공</td></tr>
<tr><td>전기전자장치조립</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2수준</td><td>기계부품조립</td></tr>
<tr><td>조립안전관리</td></tr>
<tr><td>기초</td><td colspan="3">직업기초능력</td></tr>
<tr><td>수준/직종</td><td>피복아크용접</td><td>기계수동조립</td><td>타직종</td></tr>
</table>

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : AI설비안전과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
재취업컨설팅			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI설비안전과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
다양한 경로와 프로그램을 통해 지원받을 수 있으며, 개인의 상황(연령, 퇴직 사유 등)에 따라 적합한 서비스를 선택할 수 있도록 지원한다.	자체 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사회적경제기업	2			사회적경제기업
2	양성평등 및 성인지	2			양성평등
3	이력서 및 자기소개서 컨설팅	2			
4	나만의 브렌드 이미지메이킹 전략 세우기	2			
5	최고의 자산, 인맥관리와 인간관계	2			
6	성공적인 재취업을 위한 핵심역량 키우기	2			
7	현장중심의 커뮤니케이션 이해와 장애극복 스킬	2			
8	경력개발과 취업 목표 설정	2			
9	자기 이해와 자기성찰	2			
10	생애 전환기의 특성 이해	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : AI설비안전과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI설비안전과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	5			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙,
2	유해 위험방지조치	5			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치,
3	도급 시의 안전보건조치	5			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치,
4	유해 위험 기계 등에 대한 조치	5			1)위험기계 기구의정의 2)위험기계 기구의방호조치 3)안전인증 안전검사, 자율안전확인신고.
5	유해 위험 물질에 대한 조치	5			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 유해인자의 분류 3) 경고표시등.
6	근로자의 보건관리	5			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리,
7	위험성평가	5			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해,
8	산업안전보건 기준에 관한 규칙	5			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : AI설비안전과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
기계부품조립			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI설비안전과	전공실습	60	
1. 지도목표		2. 교재	
기계부품조립		NCS 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010106_25v5 기계부품조립	60	기계부품조립 준비하기	20		
2			기계부품 조립하기	20		
3			기계부품조립 기능 확인하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계부품조립		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기계부품조립 준비하기	기계조립 일정에 맞추기 위하여 조립작업의 순서 및 절차에 따라 기계조립 계획을 수립할 수 있다.		
	기계 조립 계획에 따라 공구와 기계장치, 소요부품의 수량을 확인하여 조립 순서에 맞게 배열할 수 있다.		
	조립공간을 확보해서 작업 환경을 준비할 수 있다.		
기계부품 조립하기	공정순서와 일정을 고려한 기계장치를 조립할 수 있다.		
	기계조립 시 올바른 조립을 위하여 규격에 맞는 공구와 부품을 사용할 수 있다.		
	기계조립 작업의 안전을 위하여 작업 안전 규정에 따라 조립할 수 있다.		
기계부품조립 기능 확인하기	조립상태를 확인하기 위하여 기계조립도면과 비교할 수 있다.		
	조립된 기계장치의 동작(구동) 상태를 확인하고 개선점을 수정 · 보완 할 수 있다.		
	기계조립 장치의 정확한 구동을 위하여 측정하고 검사한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : AI설비안전과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
전기전자장치조립			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI설비안전과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
전기전자장치조립	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010119_25v5 전기전자장치조립	60	전기전자장치 조립하기	20		
2			전기전자장치 기능검사하기	20		
3			전기전자장치 안전성 검사하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기전자장치조립		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기전자장치 조립하기	도면 및 작업표준서에 따라 전기전자 장치 부품 위치를 확인할 수 있다.		
	전기전자 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	전기전자장치 도면에 따라 지정된 위치에 부품을 조립할 수 있다.		
전기전자장치 기능검사하기	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 조립된 전기전자 장치를 측정하고 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 전기전자 장치를 구동하기 위하여 간섭과 동작 상태를 확인하고, 이상 발생 시 수정하여 조립할 수 있다.		
	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		
전기전자장치 안전성 검사하기	안전표준규격에 따라 전기전자장치의 안전성 검사 항목을 선정할 수 있다.		
	작성된 안전성 기준서를 토대로 전기전자장치의 안전성 검사를 실시할 수 있다.		
	전기전자 장치의 안전을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : AI설비안전과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
조립안전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI설비안전과	전공실습	45	
1. 지도목표		2. 교재	
조립작업을 안전하게 수행하기 위하여 안전기준을 확인하고 안전수칙을 준수하며 안전예방 활동을 할 수 있다.		ncs 학습 모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010122_25v2 조립안전관리	45	안전기준 확인하기	25		
2			안전수칙 준수하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	조립안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전기준 확인하기	작업장에서 안전사고를 예방하기 위해 안전기준을 확인 할 수 있다.		
	정기 또는 수시로 안전기준을 확인하여 보완할 수 있다.		
안전수칙 준수하기	개인 안전 보호구를 착용하고 위험 요소를 점검할 수 있다.		
	안전기준에 따라 조립 작업을 수행할 수 있다.		
	안전수칙 절차에 따라 정리정돈할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : AI설비안전과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
탭드릴보링가공			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI설비안전과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
밀링가공에서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 선정하고 탭, 드릴, 보링 작업을 수행할 수 있다.	NCS 학습 모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010206_14v2 탭 · 드릴 · 보링 가공	45	작업 준비하기	5		
2			본가공 수행하기	20		
3			검사 · 수정하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	탭드릴보링가공		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	작업순서를 고려하여 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
	필요시, 보링바를 도면과 작업 지시서에 따라 설정할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 따라 장비를 설정하고, 가공작업을 수행할 수 있다.		
	수동작업 시 절삭조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭 깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생시 작업표준서에 따라 조치를 취하고, 보고할 수 있다.		
	절삭조건이 부적합한 경우 수정할 수 있다.		
	절삭칩으로 인한 안전사고, 공구의 파손, 제품의 불량을 방지할 수 있다.		
	보링작업 시 열, 진동에 의한 치수 변화를 최소화할 수 있다.		
	도면에 따른 가공을 하기 위해 각 좌표축의 기준점을 설정할 수 있다.		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인과 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : AI설비안전과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
피복아크용접결함부보수용접작업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI설비안전과	전공실습	30	
1. 지도목표		2. 교재	
피복아크용접결함부보수용접작업		NCS 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050108_21v3 피복아크용접 결함부 보수용접 작업	30	용접부 결함 확인하기	10		
2			보수기준 확인하기	10		
3			용접결함 보수하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접결함부보수용접작업		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 결함 확인하기	치수상 결함과 구조상 결함 여부를 확인할 수 있다.		
	용접 형상, 오버 랩, 언더 컷, 용접 균열 등의 여부를 확인할 수 있다.		
	용접 중 슬래그 혼입, 기공 등의 결합을 추정 확인할 수 있다.		
보수기준 확인하기	용접 규격(KS, ASME, AWS 등) 의한 결함 판정 기준을 파악할 수 있다.		
	기공, 슬래그 혼입, 언더 컷 등에 대한 보수 용접 기준을 파악할 수 있다.		
	확인한 용접 결함에 대해 보수기준을 적용하여 보수작업 진행 여부를 결정할 수 있다.		
용접결함 보수하기	아크 스트라이크의 발생을 불허하고 발생된 자국을 보수할 수 있다		
	확인된 용접 결함부를 제거한 후 보수 용접작업을 수행할 수 있다.		
	보수 용접을 수행한 용접부에 후처리를 실시할 수 있다.		
	후처리까지 마친 용접부에 비파괴검사를 하여 결함 보수 완료 여부를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : AI설비안전과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
유압장치조립			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI설비안전과	전공실습	70	
1. 지도목표		2. 교재	
유압장치조립		NCS 학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010117_25v5 유압 장치조립	70	유압 장치 조립 준비하기	30		
2			유압 장치 조립하기	25		
3			유압 장치기능 확인하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유압장치조립		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유압 장치 조립 준비하기	유압회로도면에서 사용 부품과 연결 구조를 확인할 수 있다.		
	유압 회로 구성에 따라 부품의 규격과 수량을 준비할 수 있다.		
	유압회로도면에 따라 사용공구를 준비할 수 있다.		
유압 장치 조립하기	유압 장치 조립 작업의 안전을 위하여 유압 장치 조립 시 안전 사항을 준수할 수 있다.		
	유압 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 유압 장치 부품의 지정된 위치를 확인하여 정확히 조립할 수 있다.		
유압 장치기능 확인하기	유압 장치의 기능을 확인하기 위해 조립된 유압 장치를 검사해서 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 유압 장치를 구동하기 위해 동작 상태에 따라 수정하여 조립할 수 있다.		
	유압 장치의 기능을 확인하기 위해 측정한 데이터를 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : AI설비안전과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
수동반자동가스절단			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI설비안전과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
수동반자동가스절단	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1508020213_17v3 수동 · 반자동 가스절단	40	수동 · 반자동 절단기 조작 준비하기	10		
2			수동 · 반자동 절단기 조작하기	10		
3			수동 · 반자동 가스절단 측정 · 검사하기	10		
4			수동 · 반자동 절단기 유지 · 관리하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	수동반자동가스절단		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수동 · 반자동 절단기 조작 준비하기	매뉴얼에 따라 절단기 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	제작사 작업안전절차에 따라 가스 및 전기 등 유틸리티 상태를 점검하고, 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	도면 확인 후, 절단 형상을 확인하고, 용접가능성 및 방법에 있어 작업자가 어려움이 없는지 확인할 수 있다.		
수동 · 반자동 절단기 조작하기	사용 매뉴얼을 숙지하여 절단기를 조작할 수 있다.		
	작업 안전절차에 따라 절단작업을 수행할 수 있다.		
	절단기 이상 발견 시, 제작사 절차에 따라 작업 수리를 의뢰할 수 있다.		
	표준작업지침서에 의거 강판 두께에 따라 불꽃 세기를 조정하고, 육안으로 확인할 수 있다.		
	표준작업지침서에 의거 강판 두께에 따라 예열시간, 절단속도를 확인 · 조정할 수 있다.		
수동 · 반자동 가스절단 측정 · 검사하기	절단기 부속품을 검사 · 측정하여 불량 시, 제작사 절차에 따라 교체 · 수리할 수 있다.		
	결과물 절단부위에 대한 작업표준 준수여부를 검사할 수 있다.		
	제작사 절차에 따른 절단부위 검사항목을 측정하여 기록할 수 있다.		
수동 · 반자동 절단기 유지 · 관리하기	제작사 관리 기준에 의하여 일일점검, 정기점검 등을 수행할 수 있다.		
	소모품 및 사용기한이 만료된 부속품을 교체할 수 있다.		
	조작 및 동작상태 점검으로 이상 유무를 판단하여 적절한 조치를 취할 수 있다.		
	사용매뉴얼을 숙지하여 분해, 조립 및 고장에 대하여 처리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학　　캠퍼스 : 영주캠퍼스　　과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : AI설비안전과　　직종 : 설비보전직종

교과목명			
피복아크용접필릿용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI설비안전과	전공실습	60	
1. 지도목표		2. 교재	
피복아크용접필릿		NCS 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050112_21v3 피복아크용접 필릿용접	60	T형 필릿 용접하기	30		
2			모서리 용접하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접필릿용접		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
T형 필릿 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 T형 필릿 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도들 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
모서리 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도들 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모서리 용접작업을 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : AI설비안전과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
공기압장치조립			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI설비안전과	전공실습	80	
1. 지도목표		2. 교재	
공기압장치조립		NCS 학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010116_25v5 공기압 장치조립	80	공기압 장치 조립 준비하기	30		
2			공기압 장치 조립하기	30		
3			공기압 장치기능 확인하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공기압장치조립		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압 장치 조립 준비하기	공기압회로도면에서 사용 부품과 연결 구조를 확인할 수 있다.		
	공기압 회로 구성에 따라 부품의 규격과 수량을 준비할 수 있다.		
	공기압회로도면에 따라 사용 공구를 준비할 수 있다.		
공기압 장치 조립하기	공기압 장치 조립 작업의 안전을 위하여 공기압 장치 조립 시 안전 사항을 준수할 수 있다.		
	공기압 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 공기압 장치 부품의 지정된 위치를 확인하여 조립할 수 있다.		
공기압 장치기능 확인하기	공기압 장치의 기능을 확인하기 위하여 조립된 공기압 장치를 검사해서 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 공기압 장치를 구동하기 위하여 동작 상태에 따라 수정하여 조립할 수 있다.		
	공기압 장치의 기능을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하여 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : AI설비안전과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI설비안전과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	프롬프트 기본 설계	1			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	1			
13	발표자료 제작	1			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	1			
16	통합 프로젝트	1			